



Projektarbeit

Theorem der endlos tippenden Affen

Institut für Irgendwas

Ausgabe:	01. November 2049
Einreichung:	13. Mai 2050
Autoren:	Max Muster Moritz Muster
Betreuer:	Prof. Dr. Max Muster
Industriepartner:	Max Muster, Irgendwas AG
Externer Experte:	Dr. Max Muster

Zusammenfassung

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist...



Erklärung betreffend das selbständige Verfassen einer Projektarbeit an der School of Engineering

Mit der Abgabe dieser Projektarbeit versichert der/die Studierende, dass er/sie die Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst hat. (Bei Gruppenarbeiten gelten die Leistungen der übrigen Gruppenmitglieder nicht als fremde Hilfe.)

Der/die unterzeichnende Studierende erklärt, dass alle zitierten Quellen (auch Internetseiten) im Text oder Anhang korrekt nachgewiesen sind, d.h. dass die Projektarbeit keine Plagiate enthält, also keine Teile, die teilweise oder vollständig aus einem fremden Text oder einer fremden Arbeit unter Vorgabe der eigenen Urheberschaft bzw. ohne Quellenangabe übernommen worden sind.

Bei Verfehlungen aller Art treten die Paragraphen 39 und 40 (Unredlichkeit und Verfahren bei Unredlichkeit) der ZHAW Prüfungsordnung sowie die Bestimmungen der Disziplinarmassnahmen der Hochschulordnung in Kraft.

Ort, Datum:

Unterschriften:

.....

.....

.....

.....

Inhaltsverzeichnis

1	<i>Ich bin ein Kapitel</i>	1
1.1	Ich bin ein Titel	1
1.2	Einige Gleichungen	2
1.3	Tabellen	3
1.4	Grafiken	3
1.5	Verweise, Literaturangaben	5
Anhang		7
A.1	Anhang Teil 1	7
A.2	Anhang Teil 2	8
Literaturverzeichnis		9
Abbildungsverzeichnis		11
Tabellenverzeichnis		13

Abkürzungen

OMG

Oh my God!

1 Ich bin ein Kapitel

1.1 Ich bin ein Titel

Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut.

Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut.

Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut.

1.1.1 Ich bin ein Untertitel

Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut.

Ich bin ein Unter-Untertitel

Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut.

Ich bin ein Unter-Untertitel mit wenig Abstand bis zum Text

Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut.

1.2 Einige Gleichungen

1.2.1 Eine Gleichung

$$y = f(x) \quad (1.1)$$

1.2.2 Eine Gleichungsfolge mit Text

$$u = R_1 i_1 + L_1 \frac{d}{dt} i_1 - M \frac{d}{dt} i_2 + k_{m1} \frac{d}{dt} x \quad (\text{Spule bzw. Spulenpaar}) \quad (1.2a)$$

$$0 = R_2 i_2 + L_2 \frac{d}{dt} i_2 - M \frac{d}{dt} i_1 + k_{m2} \frac{d}{dt} x \quad (\text{Kurzschlussring}) \quad (1.2b)$$

$$m \frac{d^2}{dt^2} x = w_{e1} i_1 + w_{e2} i_2 \quad (\text{Mechanik}) \quad (1.2c)$$

1.2.3 Matrizen

Zwei Matrizen

$$\begin{aligned} \hat{\underline{A}}_{ds} &= \begin{bmatrix} 0.8565 & 0.0218 & 0.0211 & -0.0096 & -0.0050 & 0.0080 \\ 0.0156 & 0.8659 & 0.0222 & 0.0019 & 0.0226 & 0.0124 \\ 0.0154 & 0.0204 & 0.8655 & 0.0034 & -0.0070 & -0.0080 \\ -0.0003 & -0.0041 & 0.0042 & 0.9444 & 0.0051 & 0.0039 \\ 0.0043 & -0.0018 & -0.0037 & 0.0062 & 0.9452 & 0.0066 \\ -0.0040 & 0.0034 & 0.0004 & 0.0034 & 0.0058 & 0.9447 \end{bmatrix} \\ \hat{\underline{B}}_{ds} &= \begin{bmatrix} 23.6438 & -4.1978 & -4.5305 & -1.0673 & -0.6754 & 2.8364 \\ 1.5117 & 20.5480 & -4.9742 & 0.5737 & 4.3086 & 1.1824 \\ -3.5779 & -2.1936 & 21.4407 & -0.4329 & 0.6942 & -0.9001 \\ 0.1868 & 0.7024 & -1.0351 & 12.8674 & -3.3410 & -1.6403 \\ -1.0520 & 0.2974 & 0.7386 & 1.5430 & 14.8812 & -3.2842 \\ 0.8054 & -0.7401 & -0.0076 & -1.5063 & -0.0413 & 14.7114 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (1.3)$$

Eine etwas speziellere Matrix

$$\left. \frac{\partial \underline{q}_i(\underline{x})}{\partial \underline{x}} \right|_{\underline{x}_0} = \underline{J}_i(\underline{x}_0) := \begin{bmatrix} \frac{\partial q_{i1}(x_0)}{\partial x} & \frac{\partial q_{i1}(y_0)}{\partial y} & \cdots & \frac{\partial q_{i1}(\varphi_{z0})}{\partial \varphi_z} \\ \frac{\partial q_{i2}(x_0)}{\partial x} & \frac{\partial q_{i2}(y_0)}{\partial y} & \cdots & \frac{\partial q_{i2}(\varphi_{z0})}{\partial \varphi_z} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial q_{i6}(x_0)}{\partial x} & \frac{\partial q_{i6}(y_0)}{\partial y} & \cdots & \frac{\partial q_{i6}(\varphi_{z0})}{\partial \varphi_z} \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

1.3 Tabellen

Tabelle 1.1: Modellparameter bei einer Spule

$R_1[\Omega]$	$R_2[\text{m}\Omega]$	$L_1[\text{mH}]$	$L_2[\text{mH}]$	$M[\text{mH}]$
607.0	0.1	60.37	$1.90 \cdot 10^{-5}$	$2.83 \cdot 10^{-2}$

Tabelle 1.2: Modellparameter bei Parallelschaltung von zwei Spulen

$R_1[\Omega]$	$R_2[\text{m}\Omega]$	$L_1[\text{mH}]$	$L_2[\text{mH}]$	$M[\text{mH}]$
304.0	0.1	57.85	$2.20 \cdot 10^{-5}$	$3.00 \cdot 10^{-2}$

1.4 Grafiken

1.4.1 Normale Grafik

Hier eine normale Grafik.

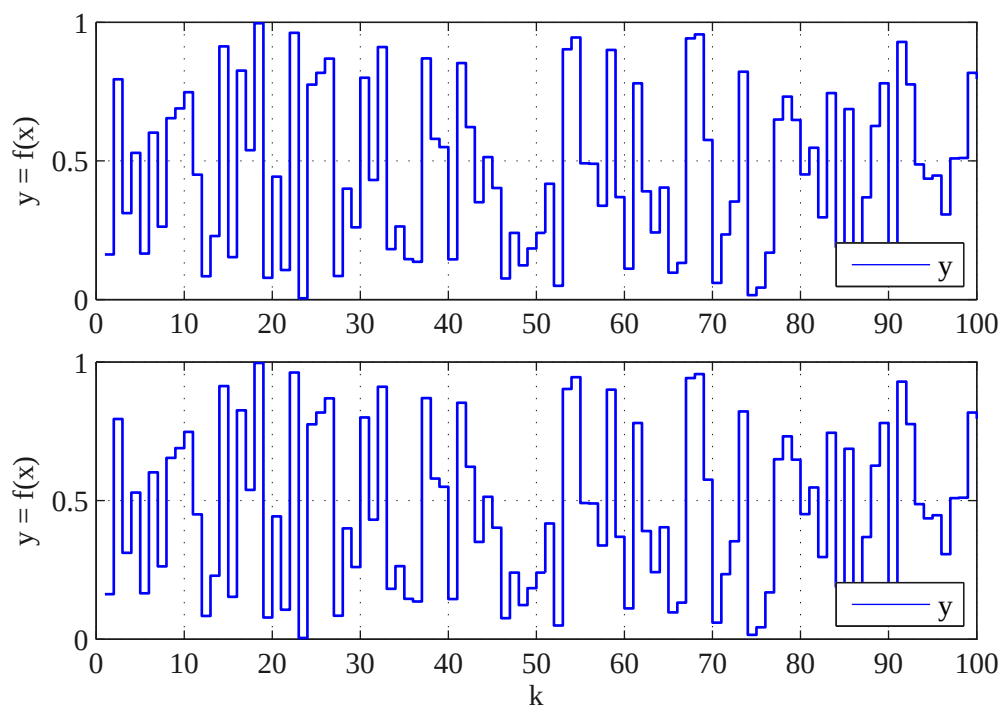


Abbildung 1.1: Hier steht etwas über die Grafik

Hier ein Bode-Diagramm.

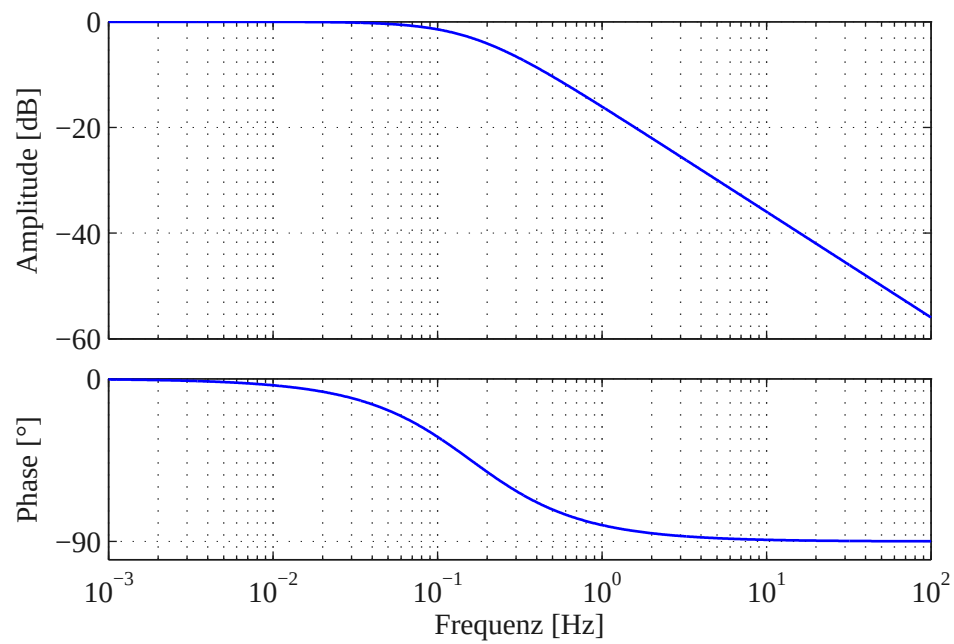


Abbildung 1.2: Hier steht etwas über die Grafik

1.4.2 Mehrere Grafiken nebeneinander

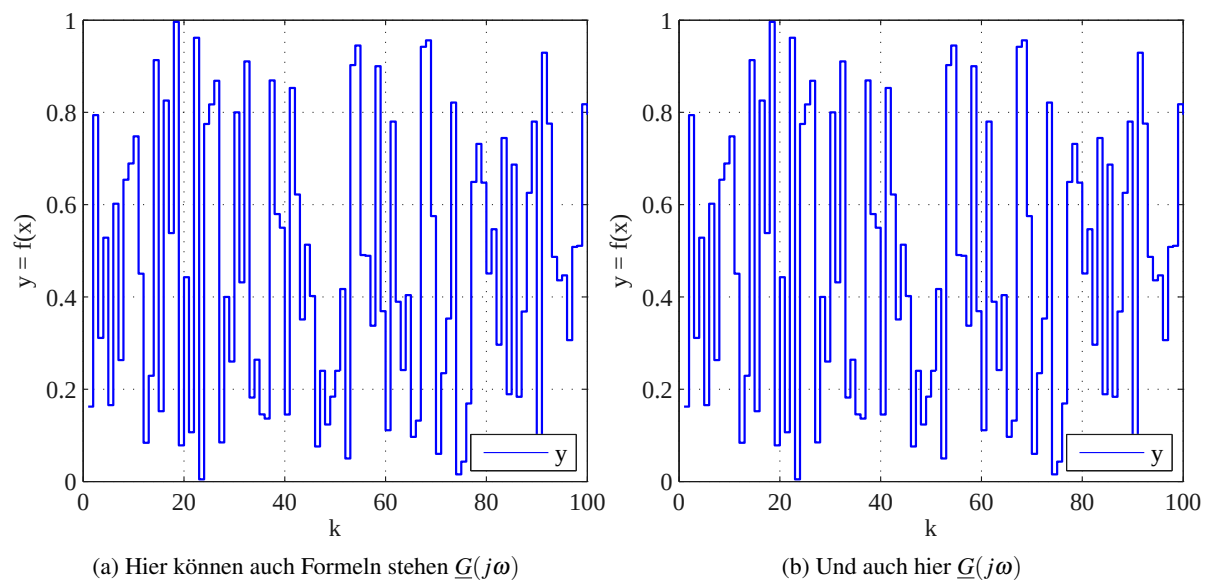
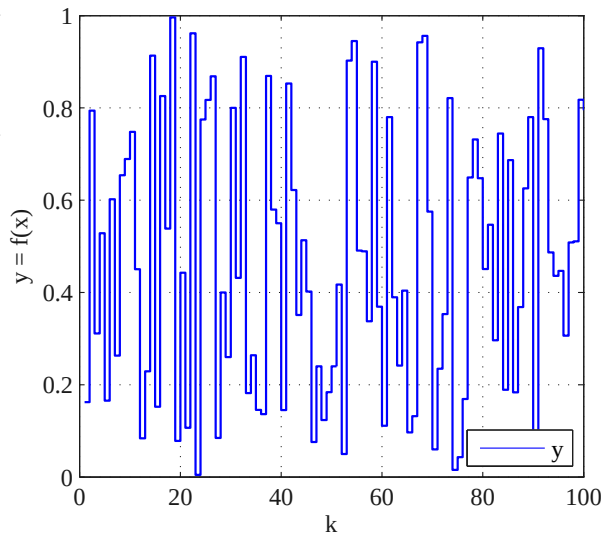


Abbildung 1.3: Hier steht etwas über die Grafik

1.4.3 Grafik neben Text mit der Umgebung Minipage

Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut.



1.4.4 Eine Grafik aus Inkscape

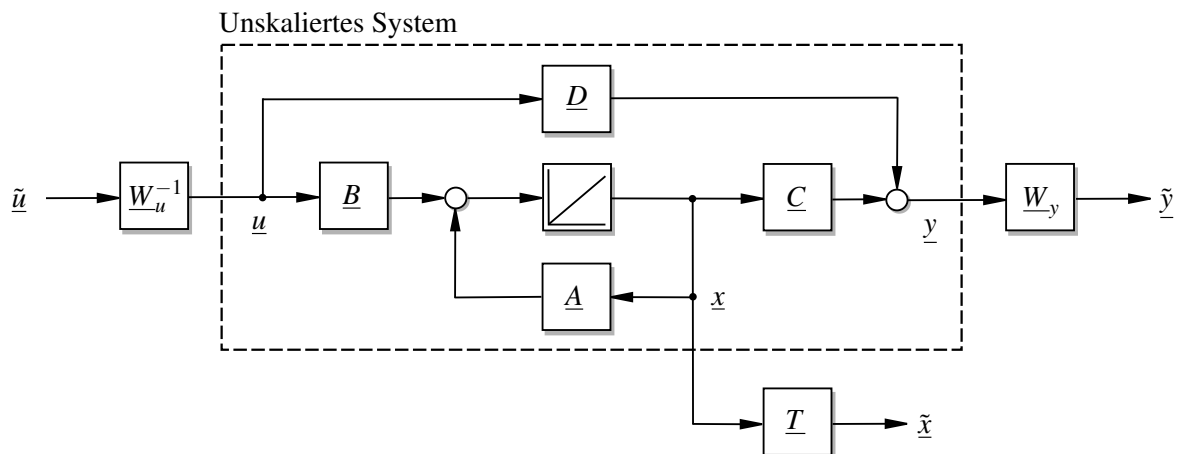


Abbildung 1.4: Hier steht etwas über die Grafik

1.5 Verweise, Literaturangaben

Ich bin ein Literaturverweis [Alt09a]. Ich bin sogar zwei Literaturverweise [Lun08a, Lun08b].

Ich bin eine Referenz auf die Abbildung 1.4.

Ich bin eine Referenz auf das Kapitel 1.1.

Anhang

A.1 Anhang Teil 1

```
1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2
3 %% Abtastzeit
4
5 P.Tsm = 1; % Abtastzeit der Messungen [s]
6 P.Ts = 0.5; % Abtastzeit der Regelung [s]
7
8 %% Physikalischer Normzustand DIN 1343
9
10 P.pN = 101325; % Normdruck [Pa]
11 P.TN = 273.15; % Normtemperatur [K]
12 P.Rs = 287; % Gaskonstante [J/kg/K]
13 P.rhoN = P.pN/P.Rs/P.TN; % Normdichte [kg/m^3]
14 P.kappa = 1.4; % Isentropenexponent [-]
15
16 %% Massenstrom und Temperatur des Kompressors
17
18 P.dmK = 0.2064; % Massenstrom [kg/s]
19 P.TK = 40 + P.TN; % Temperatur [K]
20
21 %% Daten der Ventilkennlinie
22
23 P.Kvs = 4; % Durchflusskoeffizient [m^3/h]
24 P.Kv0 = 0.05*P.Kvs; % Durchfluss bei geschlossenem Ventil
25 P.b = 0.5; % Kritischer Durchflusskoeffizient
26
27 %% Parameter des Stellmotors
28
29 P.w0 = 4; % Eigenkreisfrequenz [rad/s]
30 P.D = 0.7; % Dämpfung/100 [%]
31 P.Tt = 2; % Totzeit des Aktors [s]
32
33 %% Modellparameter (Grey-Box-Systemidentifikation)
34
35 P.dmK = 0.1803; % Massenstrom [kg/s]
36 P.TK = 300.0001; % Temperatur [K]
37 P.Vta = 0.1483; % Tankvolumen [m^3]
38 P.Tt = 2.1486; % Totzeit [s]
39 P.D = 0.8945; % Dämpfung/100 [%]
40 P.w0 = 4.2877; % Eigenkreisfrequenz [rad/s]
41 P.Kv0 = 0.3940; % Durchfluss bei geschlossenem Ventil
42 P.beta = 0.8084; % Zusätzlicher Koeffizient [-]
43
44 %% Ventilkonstante
45
46 P.a = log(P.Kvs/P.Kv0); % Ventilkonstante [-]
47
48 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

A.2 Anhang Teil 2

Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut. Dumm ist der der dummes tut.

Literaturverzeichnis

- [Alt08] ALTENBURGER, R.: *Regelungstechnik 3*. Skriptum ZHAW, 2008
- [Alt09a] ALTENBURGER, R.: *Regelungstechnik 1+2*. Skriptum ZHAW, 2009
- [Alt09b] ALTENBURGER, R.: *Signale und Systeme*. Skriptum ZHAW, 2009
- [Lun08a] LUNZE, J.: *Regelungstechnik 1*. Springer Verlag, 2008
- [Lun08b] LUNZE, J.: *Regelungstechnik 2*. Springer Verlag, 2008

Abbildungsverzeichnis

1.1	Hier steht etwas über die Grafik	3
1.2	Hier steht etwas über die Grafik	4
1.3	Hier steht etwas über die Grafik	4
1.4	Hier steht etwas über die Grafik	5

Tabellenverzeichnis

1.1	Modellparameter bei einer Spule	3
1.2	Modellparameter bei Parallelschaltung von zwei Spulen	3